

7.3 Execução: painel de apontamento — status de entrega

Bloco 7.3 Execução: painel de apontamento · Sprint 7 — Execução: estrutura e apontamento · Data: 2026-09-23 · Branch: `main` · Ambiente: gc-dev (`gzbmhgnpoehormnidmegg`)

Resumo

Implementado e validado no fechamento da sprint (rodada completa de 2026-09-24, detalhe no `7.6-status-entrega.md`). Clicar numa linha de `/execucao` (ou no botão "Apontar") abre o painel com as quatro etapas. Não há migration. As camadas runtime e navegador dependem do `seed_execucao.sql` do 7.2, aplicado no fechamento.

1. As sete atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Painel lateral ou modal com as 4 etapas em sequência	<code>execucao/apontamento-dialog.tsx</code> : modal com Fabricação, Entrega, Instalação e Medição, numeradas, cada uma com o selo de status
Campo de quantidade com o máximo já aplicado no input	<code>min</code> e <code>max</code> do input vêm de <code>limitesDaEtapa</code> , recalculados ao vivo: concluir a fabricação libera a entrega na mesma hora. O rótulo mostra "Quantidade (máx. N)"
Mensagem clara quando a cascata bloqueia	<code>validarEtapa</code> (novo em <code>src/lib/execucao.ts</code>) valida a etapa que a pessoa mexeu. Acima do máximo: "Só é possível entregar 12 porque só 12 foram fabricados". Abaixo do mínimo: "Não é possível baixar a fabricação para 4: já foram entregues 6". Com qualquer erro, o Salvar fica desabilitado
Botão "concluir etapa" que preenche com o máximo	Um por etapa, desabilitado quando a etapa já está no máximo
Responsável e observação por etapa	Os dois campos em cada etapa, gravados aparados; vazio vira nulo
Datas de início, atualização e fim preenchidas pelo trigger, e exibidas	Cada etapa mostra "Início · Última atualização · Fim". A action não grava data nenhuma: é o <code>execucao_preenche_datas</code> . A camada escrita confere o trigger (seção 3)
Salvar com feedback imediato e recarregar só a linha	A action devolve a linha atualizada (o mesmo select da listagem), e a tabela, agora Client Component, troca só ela, sem perder rolagem nem filtros. Toast de sucesso ou de erro

2. Decisões

- **Lock otimista pelo `updated_at`**, como nos itens (5.3). O painel guarda o `updated_at` de quando abriu, e o update só grava se ele ainda for o mesmo. Se alguém apontou no meio, a action devolve `conflito`, a linha é relida (`lerExecucao`) e o painel mostra o estado atual, em vez de sobrescrever o apontamento alheio.
- **A action repete a cascata** (`validarCascata`) sobre o total **do banco**, e lista os campos um a um. Quantidade total, valor unitário, item, sequencial, datas e evidências nunca vêm do corpo.
- **Quem aponta:** admin, produção e medição, os perfis da policy de update. Cada um pode apontar qualquer etapa; o enunciado do 7.6 diz "produção e medição podem editar". O visualizador abre o mesmo painel com os campos desabilitados ("Ver etapas").
- **"Só a linha", mais o totalizador.** Depois de trocar a linha, a tabela chama `router.refresh()`. O totalizador do topo é da obra inteira, e sem o refresh ficaria desatualizado. O refresh não remonta a tabela, e a linha já aparece certa antes dele.

3. Plano de validação: rodado no fechamento da sprint

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	passou (255/255 casos da suíte)	3 casos de <code>validarEtapa</code> : acima do máximo, abaixo do mínimo (com a concordância de um), e não número, negativo ou mais de 3 casas
runtime	passou (137/137 rotas da camada)	3 rotas: o botão "Apontar" na linha para admin e produção, e "Ver etapas" (sem "Apontar") para o visualizador
dados	passou (35/35 checagens da camada)	nada novo: o select da action é o mesmo da page, já checado no 7.2
escrita	16/16 passos	16 passos , sobre a execução que o bloco do 7.2 cria na obra isolada: 3 de 5 na fabricação, com o trigger preenchendo início e atualização e deixando o fim vazio; responsável aparado e a linha voltando com o item; 5 bloqueios recusados sem gravar (entregar além do fabricado, fabricar além do total, instalar sem entregar, negativo, mais de 3 casas); comercial, visualizador e financeiro recusados; concluir a fabricação preenchendo o fim; <code>updated_at</code> velho recusado como conflito; <code>lerExecucao</code> depois do conflito; medição concluindo as quatro etapas com os quatro status GENERATED e as quatro datas de fim; voltar a medição reabrindo só ela; baixar a fabricação abaixo do entregue recusado

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
navegador	passou (135/135 passos da camada)	passo 24 , com 8 checagens, sobre o "Box de vidro" do seed: as 4 etapas em ordem; entrega com máximo 0; a mensagem da cascata com o Salvar desabilitado; "Concluir etapa" liberando a entrega até 4; salvar fechando o painel e trocando a linha (4 / 4 e 2 / 4) sem sair da tela; o banco com o responsável e o fim preenchido pelo trigger; as datas no painel reaberto. Screenshots <code>28-apontamento-bloqueio.png</code> e <code>29-apontamento-datas.png</code> . O passo devolve o seed ao estado zerado num <code>finally</code>

4. Pendências

- Nenhuma de validação. O plano rodou e passou no fechamento.
- 390px: medido no fechamento (ver 7.6, seção 2.3). O painel modal cabe na janela, sem cortar nas laterais. A conferência estética do screenshot `31c-apontamento-390px.png` não foi feita. O uso em campo pelo celular é do 8.2.
- Evidências (fotos por etapa) são do 8.1. O painel ainda não as mostra.

5. Registro para quem for operar prod

Nenhuma migration.